Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

RESEAUX EN ENVIRONNEMENT MICROSOFT

Examen final

Filière : L2-IRT-SRC-SI– Année Académique : 2023-2024 | Durée : 02h00

Questions

1. Qu'est-ce que le DHCPDISCOVER ?
   A. Un message envoyé par le client DHCP pour demander une adresse IP
   B. Un message envoyé par le serveur DHCP pour offrir une adresse IP
   C. Un message de confirmation de renouvellement d'adresse IP
   D. Un message indiquant la fin d'un bail DHCP
2. Pourquoi le DHCP est-il considéré comme plus précis que la configuration manuelle des adresses IP ?
   A. Il permet d'obtenir des adresses IP gratuitement
   B. Il évite les erreurs humaines lors de la configuration des adresses IP
   C. Il offre une sécurité supplémentaire pour les données réseau
   D. Il augmente la vitesse de transmission des données
3. Que signifie DHCPACK dans le contexte du DHCP ?
   A. Un message confirmant la configuration d'une adresse IP pour un client
   B. Un message indiquant une erreur dans la demande DHCP
   C. Un message informant le client que le serveur DHCP est hors ligne
   D. Un message indiquant une nouvelle configuration réseau disponible
4. Quelle est la fonction du relais DHCP dans un réseau ?
   A. Il fournit des adresses IP fixes aux périphériques du réseau
   B. Il transmet les messages DHCP entre les clients et les serveurs DHCP
   C. Il protège le réseau contre les attaques DDoS
   D. Il crypte les communications DHCP pour assurer la confidentialité
5. Quel processus DHCP est déclenché lorsque le client DHCP ne parvient pas à renouveler son bail à 87,5 % de sa durée ?
   A. Le client envoie une diffusion DHCPREQUEST
   B. Le client envoie un message DHCPNAK au serveur DHCP
   C. Le client redémarre son ordinateur pour obtenir une nouvelle adresse IP
   D. Le client envoie un message DHCPRELEASE pour libérer l'adresse IP
6. Quel est le principal avantage de l'utilisation du DHCP ?
   A. Augmenter la sécurité des réseaux
   B. Réduire la maintenance requise pour configurer les informations d'adresse IP sur les périphériques réseau
   C. Améliorer la vitesse de connexion internet
   D. Diminuer le coût des équipements réseau
7. Quelle information n'est pas configurée automatiquement par le DHCP ?
   A. Adresse IP
   B. Masque de sous-réseau
   C. Paramètres DNS
   D. Nom de l'utilisateur
8. Quelle est la première étape de la génération d'un bail DHCP ?
   A. Le serveur DHCP répond avec un paquet DHCPOFFER

ESGIS BENIN

B. Le client DHCP diffuse un paquet DHCPDISCOVER
C. Le client envoie un paquet DHCPREQUEST
D. Le serveur DHCP envoie un message DHCPACK

9. Pourquoi est-il recommandé d'installer le rôle serveur DHCP sur un serveur avec une adresse IP statique ?
A. Pour garantir une vitesse de connexion rapide
B. Pour faciliter l'installation des mises à jour automatiques
C. Pour assurer la disponibilité constante du serveur DHCP
D. Pour réduire les coûts d'exploitation du réseau
10. Quelle commande PowerShell peut être utilisée pour installer le rôle serveur DHCP sur un serveur Windows ?
A. Install-Role DHCP
B. Add-WindowsFeature DHCP
C. Setup-DHCP Server
D. Enable-Feature DHCP
11. Quel est le rôle du groupe Administrateurs DHCP sur un serveur DHCP ?
A. Gérer les informations de configuration et d'état sur le serveur DHCP local
B. Autoriser le serveur DHCP dans le domaine Active Directory
C. Créer des réservations DHCP pour les clients spécifiques
D. Fournir des options DHCP aux clients basées sur leur classe
12. Quand doit-on autoriser un serveur DHCP dans Active Directory avant de pouvoir commencer à louer des adresses IP ?
A. Après la configuration des options DHCP
B. Avant d'installer le rôle serveur DHCP
C. Lors de la mise à jour des serveurs DNS
D. Après avoir créé les groupes Administrateurs DHCP
13. Où est-il courant de configurer l'option de serveur DNS pour les clients dans un environnement DHCP ?
A. Au niveau du client réservé
B. Au niveau de la classe
C. Au niveau de l'étendue
D. Au niveau du serveur
14. Quelle est la principale fonction d'un agent de relais DHCP ?
A. Distribuer des adresses IP à partir de plusieurs étendues.
B. Transférer le trafic DHCP vers d'autres sous-réseaux.
C. Gérer les réservations DHCP.
15. Quelle propriété est obligatoire lors de la création d'une étendue DHCP ?
A. Options DHCP.
B. Nom et description.
C. Liste des clients.
16. Que représente l'option 003 dans les options DHCP ?
A. Suffixe DNS.
B. Routeur (passerelle par défaut).
C. Durée du bail.
17. Comment activez-vous une étendue DHCP ?
A. En la sélectionnant dans la console DHCP.
B. En configurant un relais DHCP.
C. En ajoutant une route statique.
18. Quel outil peut être utilisé pour automatiser la configuration des étendues DHCP ?
A. Windows PowerShell.
B. Gestionnaire de serveur.
C. Panneau de configuration.
19. Pourquoi les réservations DHCP sont-elles utiles ?
A. Pour gérer les options DHCP.
B. Pour suivre les adresses IP spécifiques.
C. Pour augmenter la vitesse du réseau.
20. Quelles sont les options de haute disponibilité pour DHCP ?
A. Implémentation de VLAN.

ESGIS BENIN

B. Basculement DHCP, clustering DHCP, et étendues fractionnées.
C. Réglage des routes statiques.

21. Qu'est-ce que la résolution de noms ?
A. La conversion des adresses IP en noms d'ordinateurs.
B. La conversion des noms d'ordinateurs en adresses IP.
C. La configuration des serveurs DNS.
D. La conversion des noms d'ordinateurs en adresses IP.

22. Quel est le rôle principal du DNS ?
A. Configurer les adresses IP statiques.
B. Gérer les connexions réseau.
C. Résoudre les noms d'ordinateurs en adresses IP.
D. Assurer la sécurité du réseau.

23. Quelle est la structure de nommage utilisée par DNS ?
A. Linéaire.
B. Hétérogène.
C. Hiérarchique.
D. Aléatoire.

24. Quelle fonctionnalité DNS permet-elle aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau et aux sites Web en utilisant des noms de domaine complets (FQDN) ?
A. La résolution de noms.
B. La synchronisation DNS.
C. La validation DNS.
D. La gestion des zones DNS.

25. Quel type d'enregistrement DNS est utilisé pour résoudre un nom en une adresse IPv4 ?
A. AAAA.
B. A.
C. MX.
D. CNAME.

26. Quel est l'avantage principal d'utiliser DNS pour la résolution des noms d'ordinateurs ?
A. Réduire la latence du réseau.
B. Renforcer la sécurité du réseau.
C. Faciliter la mémorisation des noms d'ordinateurs.
D. Automatiser la configuration IP.

27. Que signifie l'acronyme FQDN dans le contexte DNS ?
A. Fully Qualified Domain Name.
B. Fast Query Domain Name.
C. Fully Queried DNS Network.
D. Fully Qualified Domain Name.

28. Quel est l'enregistrement DNS utilisé pour identifier les serveurs de messagerie pour un domaine ?
A. A.
B. CNAME.
C. AAAA.
D. MX.

29. Quel est le format du nom de zone pour une zone de recherche inversée ?
A. 16.172.35.in-addr.arpa.
B. 35.16.172.ip-addr.arpa.
C. 16.35.172.in-addr.arpa.
D. 35.16.172.in-addr.arpa.

30. Quel enregistrement DNS est utilisé pour résoudre une adresse IP en un nom d'ordinateur ?
A. MX.
B. CNAME.
C. PTR.
D. A.

31. Quel est l'objectif principal de sécuriser le DNS dans Windows Server pour ESGIS ?
A. Protéger les transactions financières
B. Sécuriser l'infrastructure de résolution de noms réseau
C. Améliorer la vitesse des requêtes DNS
D. Réduire la charge sur les serveurs DNS

32. Quel est l'un des objectifs d'apprentissage de ce module sur le DNS Windows Server pour ESGIS ?
A. Créer des stratégies de sauvegarde
B. Implémenter des règles de pare-feu avancées
C. Déployer des serveurs proxy
D. Implémenter des stratégies DNS

33. Qu'est-ce que le DNS partagé dans le contexte de Windows Server ?
A. Utiliser le même serveur DNS pour toutes les requêtes
B. Utiliser un seul espace de noms DNS pour les ressources web et internes

ESGIS BENIN

C. Partager les enregistrements DNS avec des serveurs Linux
D. Utiliser des stratégies DNS partagées pour le pare-feu

34. Pourquoi est-il important de séparer les données sensibles d'AD DS dans le DNS partagé ?
A. Pour améliorer la vitesse de connexion
B. Pour empêcher l'accès externe à des informations sensibles
C. Pour réduire les coûts d'infrastructure
D. Pour simplifier la gestion des serveurs DNS

35. Quelle est l'une des stratégies DNS discutées pour gérer les requêtes en fonction de la localisation des clients ?
A. Filtrage des requêtes DNS
B. Réplication des serveurs DNS
C. Redirection basée sur l'heure de la journée
D. Utilisation de serveurs DNS virtuels

36. Quelle fonctionnalité DNS est utilisée pour garantir que les enregistrements DNS ne sont pas remplacés par des informations obsolètes ?
A. Verrouillage du cache DNS
B. Pool de sockets DNS
C. DNSSEC
D. Authentification DANE

37. Qu'est-ce que le pool de sockets DNS dans Windows Server ?
A. Une fonctionnalité pour autoriser les connexions simultanées
B. Une méthode pour randomiser les ports source des requêtes DNS
C. Un mécanisme pour gérer les caches DNS
D. Un service de surveillance des requêtes DNS

38. Quel protocole DNS utilise des enregistrements TLSA pour sécuriser les transactions DNS ?
A. DNSSEC
B. DANE
C. DNS TLS
D. DNS sur HTTPS

39. Quelle commande PowerShell peut être utilisée pour configurer le verrouillage du cache DNS dans Windows Server ?
A. Set-DnsServerCache -LockingPercent
B. Add-DnsServerCacheLocking -Percent
C. Configure-DnsCache -Lock
D. Lock-DnsCache -Percent

40. Quel type d'enregistrement DNS est utilisé pour définir des politiques de résolution de requêtes dans Windows Server ?
A. CNAME
B. PTR
C. SRV
D. RRL

41. Quelle technologie d'accès à distance dans Windows Server permet aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité sans utiliser de VPN ?
A) DirectAccess
B) Routage
C) Proxy d'application Web
D) VPN

42. Quel protocole VPN devrait être évité en raison de ses failles de sécurité ?
A) L2TP/IPsec
B) SSTP
C) IKEv2
D) PPTP

43. Quelle méthode d'authentification VPN utilise le protocole CHAP pour chiffrer la réponse ?
A) PAP
B) CHAP
C) MS-CHAPv2
D) Protocole EAP

44. Quelle est la fonction principale du proxy d'application Web dans Windows Server ?
A) Authentification par AD FS
B) Encapsulation des données
C) Gestion des routes
D) Chiffrement des données

45. Quelle console permet de gérer DirectAccess, VPN et le proxy d'application Web dans Windows Server ?
A) Gestion de l'accès à distance

ESGIS BENIN

B) Routage et accès distant
C) PowerShell
D) Gestionnaire de serveur

46. Quel protocole VPN utilise le port TCP 443 pour transmettre le trafic ?
A) PPTP
B) L2TP/IPsec
C) SSTP
D) IKEv2

47. Pourquoi est-il conseillé de ne pas utiliser PPTP comme protocole VPN ?
A) Il utilise un chiffrement faible
B) Il est difficile à configurer
C) Il est incompatible avec Windows Server
D) Il nécessite une licence supplémentaire

48. Quelle est la principale fonction du serveur NPS dans Windows Server ?
A) Gestion des stratégies d'accès réseau
B) Serveur DNS
C) Serveur DHCP
D) Serveur Web

49. Quel protocole VPN est idéal pour les utilisateurs mobiles en raison de sa prise en charge de la mobilité ?
A) PPTP
B) L2TP/IPsec
C) SSTP
D) IKEv2

50. Quelle méthode d'authentification VPN est la plus sécurisée parmi les options suivantes ?
A) PAP
B) CHAP
C) MS-CHAPv2
D) Protocole EAP

Bonne chance

ESGIS BENIN